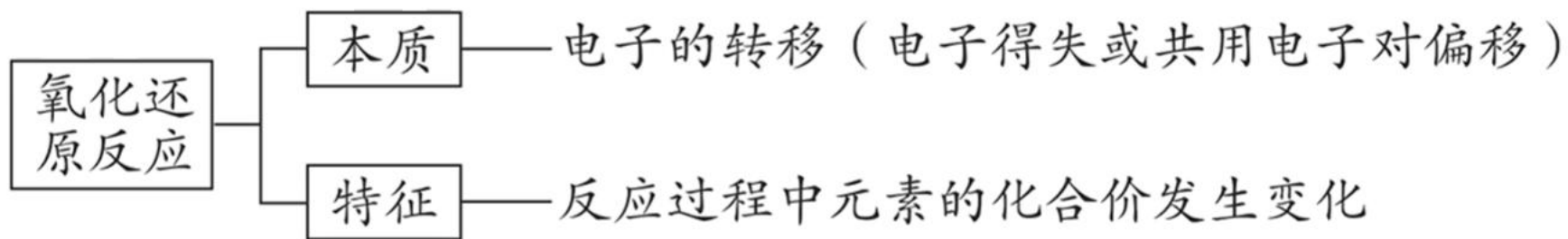


氧化还原反应有关的基本概念

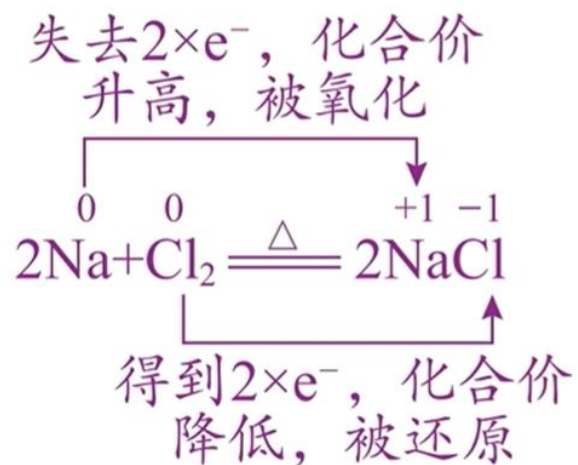
1. 氧化还原反应的定义:有化合价变化(或电子转移)的化学反应
2. 氧化还原反应的本质及特征



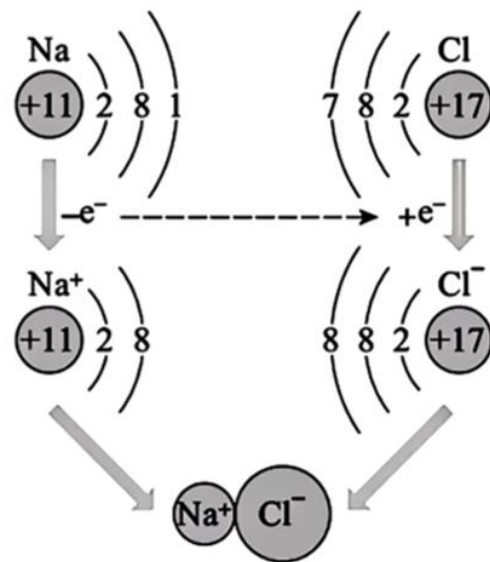
3. 化合价与电子转移的关系

(1) 化合价升降与电子得失的关系

① 化学方程式分析 NaCl 的形成过程



② 微观(结构)分析 NaCl 的形成过程



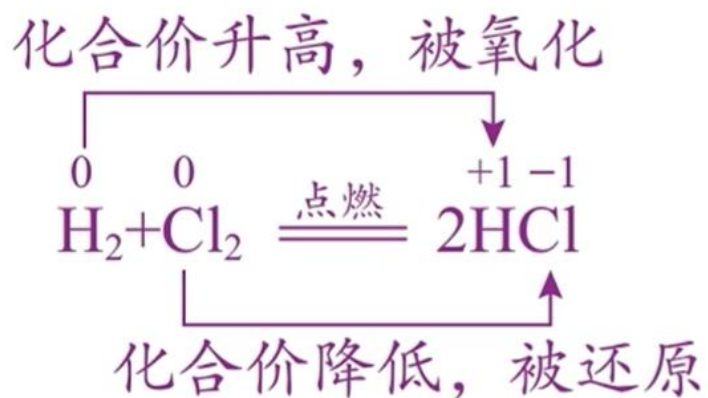
③ 结论

i. 物质失电子则化合价升高

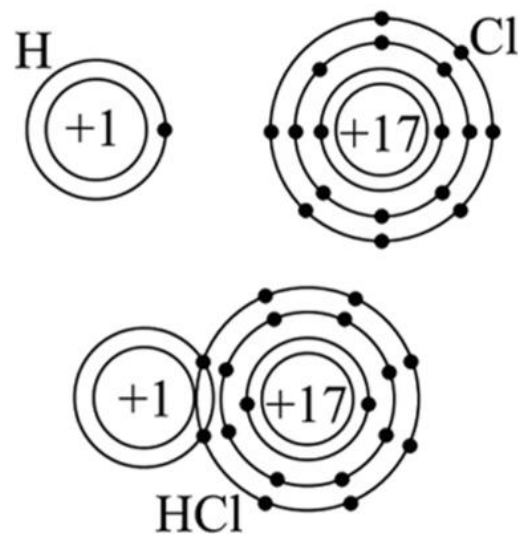
ii. 物质得电子则化合价降低

(2) 化合价升降与共用电子对偏移的关系

① 化学方程式分析 HCl 的形成过程



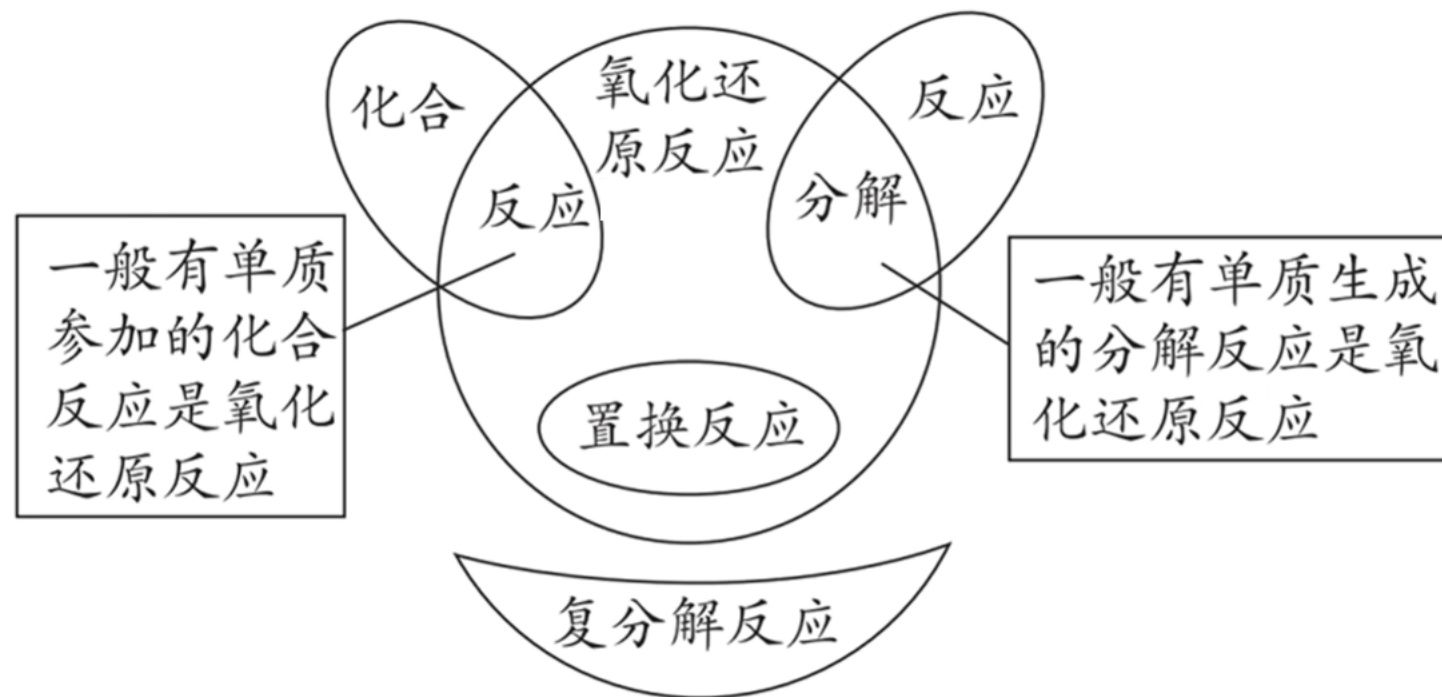
② 微观(结构)分析 HCl 的形成过程



③ 结论

- i. 共用电子对偏离自己的原子(原子核吸引电子的能力弱一些)则化合价升高
- ii. 共用电子对偏向自己的原子(原子核吸引电子的能力强一些)则化合价降低

4.氧化还原反应与四大基本反应的关系



注:离子反应主要包括复分解型和氧化还原反应型

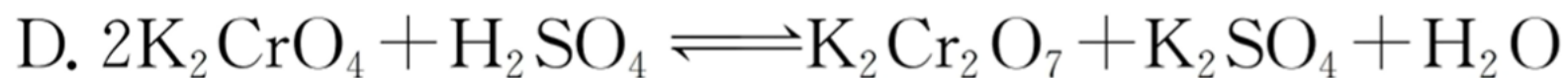
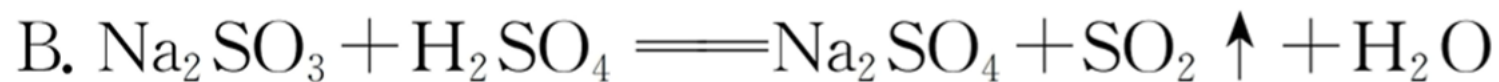
5. 氧化还原反应的分类

歧化反应	特征	同种物质、同种元素的同一价态,反应中化合价既升高又降低
	实例	$\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \text{——} \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$; $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \text{——} 4\text{NaOH} + \text{O}_2 \uparrow$; $3\text{S} + 6\text{NaOH} \text{——} 2\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{SO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
归中反应	特征	同一元素的高、低两种化合价,反应后化合价向中间价态靠拢但不交叉
	实例	$2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \text{——} 3\text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$; $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl} \text{——} 3\text{Cl}_2 \uparrow + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$; $2\text{FeCl}_3 + \text{Fe} \text{——} 3\text{FeCl}_2$
部分氧化还原反应	特征	变价元素的原子只有部分化合价改变
	实例	$8\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 \text{——} 6\text{NH}_4\text{Cl} + \text{N}_2$; $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) \text{——} 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$
完全氧化还原反应	特征	变价元素的原子全部参加反应
	实例	$4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$; $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$

下列关于氧化还原反应的说法正确的是()

- A. 氧化还原反应一定有氧原子的得失
- B. 氧化还原反应的本质是化合价升降
- C. 氧化还原反应的特征是电子转移
- D. 氧化还原反应遵循质量守恒

下列反应中属于氧化还原反应的是()



敦煌壁画是我国灿烂的艺术瑰宝，也是颜料应用的重要科技史料。

下列有关我国传统颜料主要成分的变化，发生氧化还原反应的是()

A. 骨白 $[\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})]$ 遇氟盐转化为 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$

B. 铅白 $[2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2]$ 遇 H_2S 得到黑色 PbS

C. 石绿 $[\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2]$ 受热分解得到黑色 CuO

D. 石黄(As_2S_3 和 As_4S_4)在地表逐渐转化为硫酸盐

下列叙述不正确的是（ ）

- A. 置换反应一定为氧化还原反应
- B. 复分解反应一定不是氧化还原反应
- C. 分解反应可能是氧化还原反应
- D. 离子反应一定不是氧化还原反应